অপারেটিং সিস্টেম (OS)

BCS · NTRCA · BPSC · ব্যাংক · BUET-এর প্রশ্নে আসা সব OS প্রশ্ন, ১৯ পাতায় সমাধান



↑ সংখ্যাটি হলো কতগুলো আলাদা পরীক্ষায় টপিকটি এসেছে (লাল = সবচেয়ে বেশি)

প্রশ্ন-কার্ড যেভাবে পড়বেন

> **প্র:** প্রশ্নটি, প্রশ্নপত্রে যেমন ছাপা (বানান ঠিক করা)।
>
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** যে পরীক্ষাগুলো থেকে নেওয়া, যেমন BPSC AP 2023 · Milk Vita AM(CSE) 2023

তারিখসহ পরীক্ষা না থাকলে কার্ডে উৎস লেখা থাকে (NTRCA প্রশ্নব্যাংক, সাজেশন শিট)। সবুজ = সমাধান / আউটপুট।

সবচেয়ে বেশি আসে

① ডেডলক + ৪টি শর্ত
② পেজিং বনাম সেগমেন্টেশন
③ ফ্র্যাগমেন্টেশন, সোয়াপিং
④ LRU পেজ ফল্ট
⑤ লিনাক্স: chmod, ls -a, tail
⑥ PCB, প্রসেস স্টেট
⑦ Gantt চার্ট TAT / WT

সিলেবাসের যে অংশ

"OS: its role; concepts; structure; **Process**: model, IPC, **scheduling**; **Memory management**: swapping, paging, segmentation, virtual memory; I/O, disk; **Deadlock**: detection, prevention, recovery; File Systems"। লিনাক্স কমান্ড ও RAID এই লাইনে নেই, কিন্তু বেশিরভাগ BUET-এর প্রশ্নে আসে।

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখুন · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধান / আউটপুট

সূচিপত্র

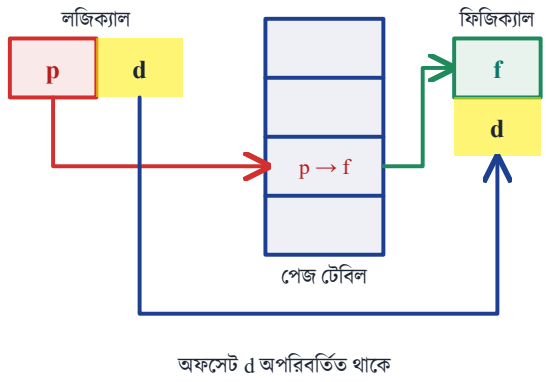
✓ মেমোরি ১–৪: পেজিং, VM, LRU … পৃ. ২–৫
✓ লিনাক্স ১–৩: পারমিশন, ফাইল … পৃ. ৫–৮
✓ প্রসেস ১–৩: স্টেট, PCB, থ্রেড … পৃ. ৮–১০
✓ সিনক্রোনাইজেশন ..... পৃ. ১০
✓ ডেডলক ১–৩, ব্যাংকার্স ..... পৃ. ১১–১৩
✓ শিডিউলিং ১–৩, Gantt চার্ট … পৃ. ১৩–১৫
✓ OS ধারণা, কার্নেল ..... পৃ. ১৬–১৭
✓ RAID, ডিস্ক ও I/O ..... পৃ. ১৭–১৮
✓ পরীক্ষার আগের রাত ..... পৃ. ১৮
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১৯

১ পেজিং বনাম সেগমেন্টেশন

প্র১: পেজিং (Paging) ও সেগমেন্টেশনের (Segmentation) মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

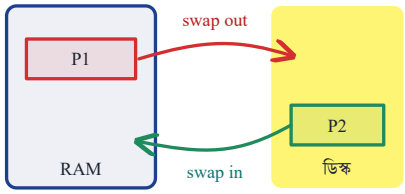
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE 2023 · BTCL JAM 2024 · NTRCA প্রশ্নব্যাংক

বিষয়	পেজিং	সেগমেন্টেশন
একক	**নির্দিষ্ট আকারের** পেজ / ফ্রেম	**পরিবর্তনশীল আকারের** সেগমেন্ট
দৃষ্টিভঙ্গি	ফিজিক্যাল; প্রোগ্রামার দেখে না	লজিক্যাল: code, data, stack
অ্যাড্রেস	(পেজ নং, অফসেট)	(সেগমেন্ট নং, অফসেট)
টেবিল	পেজ টেবিল → ফ্রেম নং	সেগমেন্ট টেবিল → base + limit
অপচয়	**ইন্টারনাল** ফ্র্যাগমেন্টেশন	**এক্সটার্নাল** ফ্র্যাগমেন্টেশন
শেয়ারিং	পেজ ধরে	সেগমেন্ট ধরে (স্বাভাবিক)



প্র২: Swapping কী? Internal এবং External Fragmentation-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA ICT 2023 · 18th NTRCA College ICT 2024 (Q8ক) · "Swapping, Virtual Memory ব্যাখ্যা": Combined Bank SO(AME) 2021



সোয়াপিং: একটি পুরো **প্রসেস** (বা তার পেজ) RAM থেকে ডিস্কের **ব্যাকিং স্টোরে** সরিয়ে রাখা এবং পরে আবার ফিরিয়ে আনা, যাতে শুধু RAM-এ যত প্রসেস ধরে তার চেয়ে বেশি চালানো যায়। খরচ: ডিস্ক I/O; অতিরিক্ত হলে → থ্র্যাশিং।

বিষয়	ইন্টারনাল ফ্র্যাগমেন্টেশন	এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশন
কোথায়	বরাদ্দ ব্লকের **ভেতরে** অব্যবহৃত জায়গা	ব্লকগুলোর **মাঝে** ফাঁকা অংশ, প্রতিটি খুব ছোট
কারণ	স্থির পার্টিশন / পেজ প্রয়োজনের চেয়ে বড়	পরিবর্তনশীল পার্টিশন / সেগমেন্ট আসা-যাওয়া
উদাহরণ	10 MB পার্টিশনে 8 MB জব → 2 MB নষ্ট	4 MB-র ৩টি ফাঁকা, 10 MB জব লোড হয় না
প্রতিকার	ছোট পেজ, best-fit পার্টিশন	**কমপ্যাকশন**, পেজিং

মনে রাখার কৌশল: **"P-I, S-E"**: পেজিং → ইন্টারনাল, সেগমেন্টেশন → এক্সটার্নাল। স্থির আকার ভেতরে নষ্ট করে, পরিবর্তনশীল আকার বাইরে।

২ ভার্চুয়াল মেমোরি ও পেজ ফল্ট

প্র৩: ভার্চুয়াল মেমোরি (Virtual Memory) বলতে কী বোঝায়? এর প্রয়োজনীয়তা কী? ফিজিক্যাল ও ভার্চুয়াল মেমোরির পার্থক্য, এর সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AME 2021 · BPSC AP 2021 (প্রয়োজনীয়তা) · Combined Bank AME/AHE 2023 · Kernel, Cache, VM ও RAID: SPCBL AME 2021

ভার্চুয়াল মেমোরি প্রতিটি প্রসেসকে একটি বড়, নিজস্ব লজিক্যাল অ্যাড্রেস স্পেস দেয়; শুধু ব্যবহৃত পেজগুলো RAM-এ থাকে, বাকিগুলো ডিস্কে থাকে এবং দরকার হলে লোড হয় (**ডিমান্ড পেজিং**)। **প্রয়োজন** কারণ প্রোগ্রাম RAM-এর চেয়ে বড়, একসাথে অনেক প্রোগ্রাম চলে, এবং প্রতিটিকে অন্যদের থেকে সুরক্ষা দিতে হয়।

ফিজিক্যাল মেমোরি	ভার্চুয়াল মেমোরি
আসল RAM চিপ	RAM + ডিস্ক (swap) মিলে এক স্পেস
আকার = লাগানো RAM	আকার = অ্যাড্রেস প্রস্থ (2^{32} = 4 GB)
দ্রুত (ns)	মিস হলে ডিস্ক অ্যাক্সেস (ms)
সরাসরি অ্যাড্রেস	প্রতিটি অ্যাড্রেস MMU অনুবাদ করে

সুবিধা: RAM-এর চেয়ে বড় প্রোগ্রাম চালানো · একসাথে বেশি প্রসেস · আলাদা রাখা ও সুরক্ষা · লাইব্রেরি সহজে শেয়ার।

অসুবিধা: পেজ ফল্টে ধীর · ডিস্কের জায়গা লাগে · পেজ টেবিল মেমোরি খায় · RAM কম হলে থ্র্যাশিং।

প্র৪: কম্পিউটিং সিস্টেমে পেজ ফল্ট (Page Fault) কী? এটি কখন ঘটে?

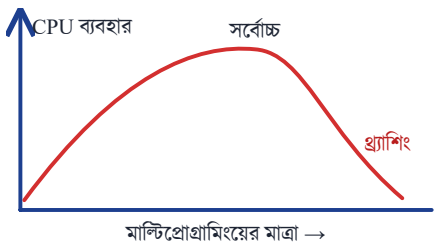
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCIC AP 2022 · "Page Fault কখন হয়": NTRCA প্রশ্নব্যাংক

১. CPU একটি অ্যাড্রেস দেয়; MMU দেখে পেজের **valid bit = 0** → OS-এ **ট্র্যাপ**
২. OS যাচাই করে রেফারেন্সটি বৈধ কি না (না হলে: segmentation fault, প্রসেস বন্ধ)
৩. একটি ফাঁকা ফ্রেম খোঁজে, না থাকলে রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম দিয়ে একটি **ভিক্টিম** বাছে (dirty হলে আগে লিখে রাখে)
৪. ডিস্ক থেকে পেজটি ফ্রেমে পড়ে; পেজ টেবিল আপডেট করে (valid = 1)
৫. যে ইনস্ট্রাকশনে ফল্ট হয়েছিল সেটি আবার চালায়

প্র৫: OS-এর প্রেক্ষিতে পেজিং ও থ্র্যাশিং (Thrashing) সংজ্ঞায়িত করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 (ছাপা "trashing") · MCQ "thrashing কখন ঘটে": BCS MCQ শিট, প্রশ্নপত্রের নাম নেই

পেজিং: মেমোরিকে নির্দিষ্ট আকারের **ফ্রেমে**, প্রসেসকে সমান **পেজে** ভাগ করা; যেকোনো পেজ যেকোনো ফ্রেমে যায়, তাই এক্সটার্নাল ফ্র্যাগমেন্টেশন নেই। **থ্র্যাশিং**: প্রতি প্রসেসে এত কম RAM যে সে **চলার চেয়ে বেশি সময় পেজ আনা-নেওয়ায় ব্যয় করে**; CPU ব্যবহার ধসে পড়ে। প্রতিকার: মাল্টিপ্রোগ্রামিংয়ের মাত্রা কমানো, **ওয়ার্কিং-সেট** মডেল, পেজ-ফল্ট-ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ, বেশি RAM।



৩ LRU পেজ রিপ্লেসমেন্ট: ফল্ট গুনুন

প্র৬: ৩টি পেজ ফ্রেম, শুরুতে খালি, LRU নীতি। রেফারেন্স স্ট্রিং 4, 7, 6, 1, 7, 6, 1, 2, 7, 2-এর জন্য মোট পেজ ফল্ট কত?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2021 · ছোট স্ট্রিং 4, 7, 6, 1, 2, 7, 2: BPDB AE(CSE) 2024

রেফ	4	7	6	1	7	6	1	2	7	2
ফ্রেম	4	4 7	4 7 6	1 7 6	1 7 6	1 7 6	1 7 6	1 2 6	1 2 7	1 2 7
ফল্ট?	F	F	F	F	hit	hit	hit	F	F	hit

→ **৬টি পেজ ফল্ট** (hit ratio 4/10)। "2"-এর সময়: 7 সবচেয়ে আগে ব্যবহৃত → বাদ। ছোট স্ট্রিং: 4 7 6 1 2 7 সবগুলো ফল্ট, শেষ 2 hit → এখানেও **৬**।

একই স্ট্রিং, ৩ ফ্রেম	নিয়ম	"2"-এ ভিক্টিম (t = 8)	ফল্ট
FIFO	যেটি সবার আগে লোড হয়েছে	7 (6 ও 1-এর আগে লোড)	6
LRU	যেটি সবচেয়ে আগে ব্যবহৃত	7 (শেষ ব্যবহার t = 5)	**6**
Optimal	যেটি সবচেয়ে দেরিতে দরকার হবে	6 (আর দরকার নেই)	**5**

প্র৭: LRU ও NRU পেজ রিপ্লেসমেন্ট অ্যালগরিদম ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AE(IT) 2024 · উদাহরণসহ LRU: NTRCA প্রশ্নব্যাংক · GUI, RAID, API, LRU টেবিল: BPDB AE(CSE) 2023

LRU (Least Recently Used): যে পেজটি **সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ব্যবহৃত হয়নি** সেটি বাদ দেয়; অতীত দেখে ভবিষ্যৎ অনুমান। প্রতি পেজে কাউন্টার/টাইমস্ট্যাম্প বা পেজ নম্বরের স্ট্যাক দিয়ে বাস্তবায়ন; হার্ডওয়্যারে ব্যয়বহুল, তাই বাস্তবে আনুমানিক রূপ (clock / second chance)। Belady's anomaly হয় না।

NRU (Not Recently Used): প্রতিটি পেজে **R** (referenced) ও **M** (modified) বিট; প্রতি clock tick-এ R মুছে দেওয়া হয়। পেজগুলো ৪টি ক্লাসে পড়ে; **সবচেয়ে নিচের ক্লাস** থেকে যেকোনো একটি বাদ দেয়।

ক্লাস	R	M	অর্থ	বাদ?
0	0	0	রেফার হয়নি, পরিবর্তিত হয়নি	**প্রথম পছন্দ**
1	0	1	রেফার হয়নি, পরিবর্তিত (লিখে রাখতে হবে)	দ্বিতীয়
2	1	0	রেফার হয়েছে, পরিষ্কার	তৃতীয়
3	1	1	রেফার ও পরিবর্তিত দুটোই	শেষে

পরীক্ষার ফাঁদ: **FIFO**-তে **Belady's anomaly** হতে পারে (বেশি ফ্রেম → বেশি ফল্ট, যেমন 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5: ৩ ফ্রেমে ৯টি, ৪ ফ্রেমে ১০টি ফল্ট)। LRU ও Optimal-এ হয় না। Optimal (যে পেজ **সবচেয়ে দেরিতে** লাগবে সেটি বাদ) সর্বনিম্ন সীমা, কিন্তু ভবিষ্যৎ জানতে হয়।

৪ পেজিংয়ের গাণিতিক প্রশ্ন

প্র৮: পেজের আকার 4 KB এবং অ্যাড্রেস স্পেস 32 বিট হলে মোট পেজ কতটি?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** SGFL AE(IT) 2023

অফসেট = $\log_2 4096$ = **12** বিট → পেজ নং = 32 − 12 = 20 বিট

→ 2^{20} = **1,048,576টি পেজ**

প্র৯: 64 MB ফিজিক্যাল মেমোরি, 32-বিট ভার্চুয়াল অ্যাড্রেস, 4 KB পেজ: পেজ টেবিলের আনুমানিক আকার কত?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS ICT 2024

এন্ট্রি = 2^{20} · ফ্রেম = 2^{26} / 2^{12} = 2^{14} → ফ্রেম নং 14 বিট ≈ প্রতি এন্ট্রি **2 বাইট**

→ 2^{20} × 2 B = **2 MB**

এন্ট্রির আকার লিখে দিন: সাধারণ 4-বাইট এন্ট্রি (ফ্রেম নং + valid, dirty, protection বিট) ধরলে উত্তর 2^{20} × 4 B = **4 MB**। অনুমান লেখা থাকলে দুটোই গ্রহণযোগ্য।

প্র১০: 60 MB মেমোরিকে 10, 12, 18 ও 20 MB-র স্থির পার্টিশনে ভাগ করা হয়েছে। 17, 8, 10.5 ও 20 MB-র প্রোগ্রাম যথাক্রমে ৩য়, ১ম, ২য় ও ৪র্থ পার্টিশনে আছে। মোট মেমোরি, ব্যবহৃত, বরাদ্দকৃত, অপচয় এবং অপচয়ের শতকরা হার বের করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla ANE সাজেশন শিট (তারিখসহ প্রশ্নপত্র নয়)

পার্টিশন	প্রোগ্রাম	অপচয়
10 MB	8 MB	2 MB
12 MB	10.5 MB	1.5 MB
18 MB	17 MB	1 MB
20 MB	20 MB	0

১. মোট মেমোরি = **60 MB**

২. ব্যবহৃত = 17 + 8 + 10.5 + 20 = **55.5 MB**

৩. বরাদ্দ = ৪টি পার্টিশনই = **60 MB**

৪. অপচয় = 60 − 55.5 = **4.5 MB**

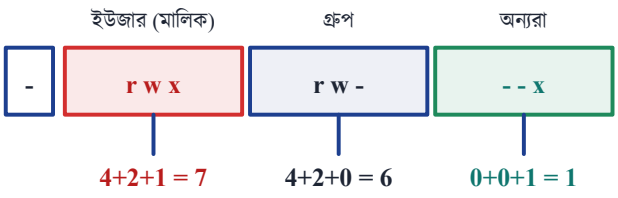
৫. 4.5 / 60 × 100 = **7.5 %**

এই পুরো অপচয় **ইন্টারনাল** ফ্র্যাগমেন্টেশন (বরাদ্দ পার্টিশনের ভেতরে)। **পেজ বনাম ব্লক** ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2020: SSD-তে **পেজ** (4–16 KB) হলো পড়া-লেখার ক্ষুদ্রতম একক; **ব্লক** (যেমন 128–256 পেজ) হলো **মোছার** ক্ষুদ্রতম একক; SSD → কন্ট্রোলার → ফ্ল্যাশ চিপ → ব্লক → পেজ।

৫ ফাইল পারমিশন

প্র১১: লিনাক্সে কোনো ফাইল বা ডিরেক্টরিতে কোন তিন শ্রেণির ব্যবহারকারী অ্যাক্সেস পায়?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2023



r = 4 · w = 2 · x = 1 → rwxrw---x = 761

u = ইউজার (মালিক) · **g** = গ্রুপ · **o** = অন্যরা (**a** = তিনটিই)। প্রথম অক্ষর: - ফাইল, d ডিরেক্টরি, l লিংক। ডিরেক্টরিতে x = ঢোকা যায়, r = তালিকা দেখা যায়।

মনে রাখার কৌশল: **"Read 4, Write 2, eXecute 1"**, প্রতি শ্রেণিতে যোগ: 7 rwx · 6 rw- · 5 r-x · 4 r- - · 0 ---।

প্র১২: একটি ফাইলের পারমিশন rwxrw---x। `chmod 701` দেওয়ার পর এটি হবে ____।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2021 (ছাপা "rwxrwr--x", যা অসম্ভব স্ট্রিং)

→ **rwx-----x**: 7 = rwx, 0 = ---, 1 = --x। সংখ্যা দিয়ে chmod সব বিট **প্রতিস্থাপন** করে, তাই আগের মান গুরুত্বহীন।

৬ কাজ → কমান্ড (এক লাইনে)

কাজ	কমান্ড	যে পরীক্ষায়
সবার জন্য read, write, execute	`chmod 777 apscl.txt` (বা `chmod a+rwx`)	✎ APSCL AE(ICT) 2021 · IBBL SO(Network) 2025
ফাইলের পারমিশন দেখা	`ls -l myfile` · `stat myfile`	✎ BTCL JAM 2022 · MGMCL AM(ICT) 2022 · BTCL AME 2023
মালিক / গ্রুপ বদলানো	`chown rahim:staff file` · `chgrp staff file`	✎ BUET M.Sc. · PBL HE 2023
লুকানোসহ সব ফাইল	`ls -a` · হোম ডিরেক্টরিতে: `ls -la ~`	✎ Combined Bank ADA 2022 · NESCO AM(ICT) 2021 · Milk Vita AM(CSE) 2023 · MGMCL AM(ICT) 2022
ফোল্ডারের সব ফাইল দেখা	`ls folder` · বিস্তারিত: `ls -l`	✎ BTCL JAM 2022
বর্তমান ডিরেক্টরি	`pwd`	✎ BTCL AME 2023
PSC নামে ডিরেক্টরি তৈরি	`mkdir PSC` (ভেতরে ভেতরে: `mkdir -p a/b`)	✎ BPSC SAE 2021 · BTCL JAM 2022
ভেতরের সবকিছুসহ ডিরেক্টরি কপি	`cp -r dir /home/admin/`	✎ BPSC SAE 2021
সরানো / নাম বদল; ডিরেক্টরি বদল	`mv a.txt docs/` · `cd /var/log`	✎ NPCBL ET(Soft) 2023
ফাইল তৈরি, তারপর মোছা	`touch apscl.txt` · `rm apscl.txt`	✎ APSCL AE(ICT) 2021 · MGMCL AM(ICT) 2022
ডিরেক্টরি ও তার ফাইল মোছা	`rm -r dir` · শুধু ভেতরের: `rm -rf dir/*`	✎ Milk Vita AM(CSE) 2023 · IBBL SO(Network) 2025
নতুন ইউজার তৈরি	`sudo useradd -m rahim` · `passwd rahim`	✎ PGCB SAE 2021

পরীক্ষার ফাঁদ: `rmdir` শুধু **খালি** ডিরেক্টরি মোছে; `rm -r` ব্যবহার করুন। `rm -rf dir/*` লুকানো ফাইল (`.x`) রেখে দেয়। `chmod 777` প্রশ্নের উত্তর ঠিকই, কিন্তু নিরাপত্তা ঝুঁকি: এক লাইনে তা লিখে দিন।

৭ ফাইল দেখা ও খোঁজা

নমুনা: `myfile`-এ ২০টি লাইন "line 1" … "line 20"; `app.log`-এ ৪টি লাইন (boot ok · disk error on sda · login ok · net error eth0); `main.c` ৩ লাইন, `util.c` ৪, `util.h` ১।

কাজ	কমান্ড → আউটপুট	যে পরীক্ষায়
ক্রমাগত বাড়তে থাকা লগের শেষ ১০ লাইন	`tail -f app.log` (`-n 10` ডিফল্ট; **-f** নতুন লাইন দেখাতে থাকে)	✎ Titas Gas AE(CSE) 2024
শেষ পাঁচ লাইন	`tail -n 5 myfile` → line 16 … line 20	✎ Milk Vita AM(CSE) 2023
প্রথম ১০ / প্রথম ৭ লাইন	`head myfile` · `head -n 7 apscl.txt` → line 1 … line 7	✎ BUET M.Sc. · APSCL AE(ICT) 2021
১১তম থেকে ১৫তম লাইন	`sed -n '11,15p' myfile` → line 11 … line 15 বা `head -n 15 myfile | tail -n 5`	✎ BTCL AME 2023
শব্দ / প্যাটার্ন খোঁজা	`grep -n "error" app.log` → 2:disk error on sda · 4:net error eth0	✎ BUET M.Sc. · MGMCL AM(ICT) 2022
নির্দিষ্ট লাইন থেকে বাকিটা	`sed -n '/disk/,$p' app.log` → disk error … net error eth0 · নম্বর দিয়ে: `tail -n +2`	✎ NPCBL ET(Soft) 2023
URL থেকে ফাইল ডাউনলোড	`wget https://site/file.zip` · `curl -O URL`	✎ Milk Vita AM(CSE) 2023

প্র১৩: বর্তমান ডিরেক্টরির সব .c ও .h ফাইলের মোট লাইন সংখ্যা দেখানোর লিনাক্স কমান্ড লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2023

```
$ cat *.c *.h | wc -l
8
$ wc -l *.c *.h
  3 main.c
  4 util.c
  1 util.h
  8 total
```

পরীক্ষার ফাঁদ: `ls *.c *.h | wc -l` দেখায় **3**: এটি লাইন নয়, **ফাইল** গোনে। প্রশ্ন চেয়েছে লাইন: **8**।

প্র১৪: history ও grep মিলিয়ে আগে ব্যবহৃত কমান্ড খুঁজুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCC AP 2021

`history | grep "ssh"`: **history** নম্বরসহ কমান্ডের তালিকা দেয়, পাইপ `|` সেটি **grep**-এ পাঠায়, যা শুধু "ssh" থাকা লাইন রাখে। ৪২ নম্বর আবার চালাতে `!42`; ইন্টারঅ্যাকটিভ খোঁজ **Ctrl + R**।

প্র১৫: একটি শেল স্ক্রিপ্ট লিখুন যা বর্তমান ডিরেক্টরির প্রতিটি .txt ফাইলের শুরুতে "This is my file" লাইন যোগ করবে, বাকি লেখা ঠিক রেখে।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2021

```
#!/bin/bash
for f in *.txt; do
  sed -i '1i This is my file' "$f"
done
```

x.txt "a" → This is my file / a
y.txt "b c" → This is my file / b / c
sed ছাড়া: `{ echo "This is my file"; cat "$f"; } > tmp && mv tmp "$f"`

প্র১৬: হোম ডিরেক্টরিতে যান, সব বিস্তারিত ও মানুষের-পড়ার-মতো আকারসহ ফাইলের তালিকা দিন, এবং তালিকার শুধু ১০–১৫ নম্বর লাইন দেখান, সব এক লাইনে।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BGDCL AE(CSE) 2021

`cd ~ && ls -lh | sed -n '10,15p'` · **সিস্টেম:** পেজ সাইজ `getconf PAGESIZE` (x86-64-এ 4096) ও ডিস্ক স্পেস `df -h` ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2021 · প্রসেস বন্ধ `kill 1234` / `kill -9 1234` / `pkill name` ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc. · IP অ্যাড্রেস `ip addr`, পার্টিশন `lsblk` / `sudo fdisk -l` ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** IBBL SO(Network) 2025 · আরও ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** GTCL AE(CSE) 2022

৮ প্রসেস ও তার অবস্থা

প্র১৭: Process কী? প্রসেসের বিভিন্ন অবস্থা (state) ও Process State Transition Diagram অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA ICT 2023 · 18th NTRCA College ICT 2024 · EGCB SAE(ICT) 2023 · BPSC AP 2021 (ডায়াগ্রাম) · প্রোগ্রাম বনাম প্রসেস: NTRCA প্রশ্নব্যাংক

প্রসেস হলো **চলমান প্রোগ্রাম**: কোড + প্রোগ্রাম কাউন্টার + রেজিস্টার + স্ট্যাক + ডেটা + হিপ + OS-এর হিসাব (PCB)। **প্রোগ্রাম** নিষ্ক্রিয় (ডিস্কে একটি ফাইল); প্রসেস সক্রিয়, এবং একটি প্রোগ্রাম থেকে অনেক প্রসেস চলতে পারে।



পাঁচ-অবস্থা মডেল: Waiting থেকে সরাসরি Running-এ যাওয়া যায় না, আগে Ready-তে আসতে হয়

অবস্থা	প্রসেসটি কী করছে
New	তৈরি হচ্ছে; PCB বানানো হয়েছে, এখনো গৃহীত হয়নি
Ready	RAM-এ আছে, **CPU** ছাড়া সব আছে (ready queue-তে)
Running	ইনস্ট্রাকশন চলছে (প্রতি কোরে একবারে একটি)
Waiting (blocked)	I/O বা ইভেন্টের অপেক্ষায়; CPU ফাঁকা থাকলেও চলতে পারে না
Terminated	শেষ; প্যারেন্ট exit status না পড়া পর্যন্ত PCB থাকে

প্র১৮: Process Control Block (PCB) কী? এটি একটি প্রসেস সম্পর্কে যে তথ্য রাখে সেগুলো লিখুন (চারটি)।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA ICT 2023 · RPGCL AM(ICT) 2022 · থ্রেডের জন্য রাখা চারটি অ্যাট্রিবিউট: BPSC AME 2021

- ✓ **Process ID** (PID), প্যারেন্ট ID
- ✓ **Process state**
- ✓ **Program counter** + CPU রেজিস্টার
- ✓ CPU-শিডিউলিং তথ্য (প্রায়োরিটি, কিউ পয়েন্টার)
- ✓ মেমোরি তথ্য (পেজ / সেগমেন্ট টেবিল, সীমা)
- ✓ হিসাব (ব্যবহৃত CPU সময়) ও I/O অবস্থা (খোলা ফাইল, ডিভাইস)

PCB: **Process Control Block** হলো একটি প্রসেস সম্পর্কে কার্নেলের রেকর্ড; প্রতিটি সুইচে OS CPU-র অবস্থা এতে সংরক্ষণ করে। **থ্রেডের** জন্য কার্নেল ছোট একটি TCB রাখে: thread ID, PC, রেজিস্টার, স্ট্যাক পয়েন্টার, অবস্থা, প্রায়োরিটি।

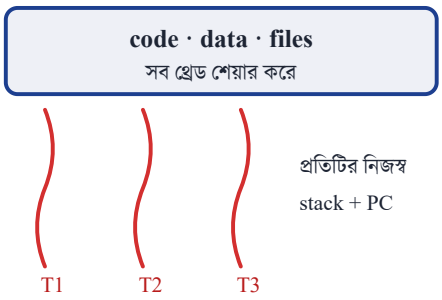
প্র১৯: অপারেটিং সিস্টেমে কনটেক্সট সুইচিং (Context Switching) ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** MGMCL AM(ICT) 2022 · BIWTA AE(CSE) 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024

কনটেক্সট সুইচ: CPU প্রসেস A থেকে B-তে যায়। ধাপ: ইন্টারাপ্ট বা সিস্টেম কল → A-এর PC ও রেজিস্টার PCB-A-তে **সংরক্ষণ** → A-এর অবস্থা আপডেট → শিডিউলার B বাছে → PCB-B থেকে B-এর অবস্থা **লোড** → B চালু। এটি **পুরোপুরি ওভারহেড** (কোনো কাজের কাজ নয়), তাই খুব ছোট RR কোয়ান্টাম CPU সময় নষ্ট করে।

৯ থ্রেড বনাম প্রসেস

প্র২০: থ্রেড ও প্রসেসের পার্থক্য লিখুন। প্রসেসের তুলনায় থ্রেডের দুটি সুবিধা দিন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AME 2021 · BCC Programmer 2019 · ব্যাংক AP লিখিত (শিটে ব্যাংকের নাম কাটা)

প্রসেস	থ্রেড
চলমান প্রোগ্রাম, **রিসোর্স মালিকানার** একক	প্রসেসের ভেতরে চলার পথ, **শিডিউলিংয়ের** একক
নিজস্ব অ্যাড্রেস স্পেস	প্রসেসের code, data, file **শেয়ার করে**
ভারী: তৈরি / সুইচে খরচ বেশি	হালকা: নিজের শুধু PC, রেজিস্টার, স্ট্যাক
যোগাযোগ IPC দিয়ে (pipe, socket)	যোগাযোগ শেয়ারড মেমোরিতে
একটি ক্র্যাশ করলে অন্যরা টিকে থাকে	একটি খারাপ থ্রেড পুরো প্রসেস বন্ধ করতে পারে



থ্রেডের সুবিধা: ① তৈরি ও সুইচ দ্রুত (নতুন অ্যাড্রেস স্পেস লাগে না) ② IPC ছাড়াই ডেটা শেয়ার ③ সাড়া দ্রুত: একটি থ্রেড আটকে থাকলেও GUI চালু থাকে ④ একটি কাজে একাধিক কোর ব্যবহার।

১০ মাল্টিটাস্কিং, মাল্টিথ্রেডিং, মাল্টিপ্রসেসিং

প্র২১: Multitasking ও Multithreading কী, এদের পার্থক্য কী? আরও: Multitasking বনাম Multiprocessing।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RAKUB ME 2021 · BCC Programmer 2019 · বনাম multiprocessing: 45th BCS ICT 2024

শব্দ	অর্থ	CPU	উদাহরণ
Multiprogramming	একাধিক জব RAM-এ; একটি I/O-র অপেক্ষায় গেলে CPU অন্যটিতে যায়	1	ব্যাচ সিস্টেম
Multitasking	টাইম স্লাইস দিয়ে **প্রসেসগুলোর** মধ্যে CPU ভাগ	1+	ব্রাউজার + মিউজিক প্লেয়ার
Multithreading	একটি প্রসেসের একাধিক **থ্রেড** একসাথে চলে	1+	Word: টাইপিং + বানান যাচাই
Multiprocessing	**দুই বা ততোধিক CPU** সত্যিকারের সমান্তরালে চলে	2+	মাল্টি-কোর সার্ভার (SMP)

মনে রাখার কৌশল: Multi**tasking** = অনেক **task** (প্রসেস) টাইম স্লাইসে · multi**threading** = এক প্রসেসে অনেক থ্রেড · multi**processing** = অনেক **প্রসেসর**। শুধু মাল্টিপ্রসেসিংয়ে বাড়তি হার্ডওয়্যার লাগে।

১১ সিনক্রোনাইজেশন

প্র২২: Process Synchronization-এর ক্ষেত্রে Race condition ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA ICT 2023 · NTRCA প্রশ্নব্যাংক

দুটি প্রসেস একসাথে শেয়ারড ডেটা বদলায় এবং **ফল নির্ভর করে চলার ক্রমের ওপর**। counter = 5; P1 করে counter++, P2 করে counter−−; load/store মিশে গেলে 5-এর বদলে **4 বা 6** থাকতে পারে। সমাধান: **ক্রিটিক্যাল সেকশন** mutual exclusive করা (mutex, semaphore)।

প্র২৩: Producer–consumer সমস্যা এবং যে সিনক্রোনাইজেশন সমস্যা সমাধান করতে হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** ব্যাংক AP লিখিত (শিটে ব্যাংকের নাম কাটা)

Producer N ঘরের সীমিত বাফারে আইটেম রাখে; consumer নেয়। **ভরা** বাফারে রাখা, **খালি** বাফার থেকে নেওয়া, বা দুজন একসাথে ধরা চলবে না। সেমাফোর: `empty = N`, `full = 0`, `mutex = 1`।

```
producer: wait(empty); wait(mutex); add item;  signal(mutex); signal(full);
consumer: wait(full);  wait(mutex); take item; signal(mutex); signal(empty);
```

সেমাফোর একটি পূর্ণসংখ্যা, যা শুধু atomic **wait (P)** (কমায়, 0-এর নিচে গেলে আটকায়) ও **signal (V)** (বাড়ায়, অপেক্ষমাণকে জাগায়) দিয়ে বদলায় ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** সেমাফোর, Reader-Writer: NTRCA প্রশ্নব্যাংক। Producer-এর দুটি wait-এর ক্রম উল্টালে ডেডলক হতে পারে।

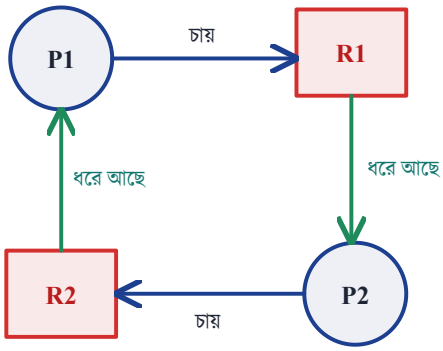
১২ ডেডলক ও তার চারটি শর্ত

প্র২৪: অপারেটিং সিস্টেমে ডেডলক (Deadlock) কী? এর পেছনের চারটি আবশ্যিক শর্ত কী? একটি ডেডলক পরিস্থিতির চিত্র আঁকুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023 · Milk Vita AM(CSE) 2023 · BTCL JAM 2024 · BPSC AP 2022 · 45th BCS CSE 2024 (চিত্র) · NTRCA প্রশ্নব্যাংক

ডেডলক: এমন কিছু প্রসেস যাদের **প্রত্যেকে অন্য একজনের ধরে রাখা রিসোর্সের অপেক্ষায়**, ফলে কেউই কখনো এগোতে পারে না। চারটি **Coffman শর্ত** একসাথে সত্য হতে হবে:

১. **Mutual exclusion**: একটি রিসোর্স একবারে একটি প্রসেসের কাছে
২. **Hold and wait**: একটি রিসোর্স ধরে রেখে আরেকটির অপেক্ষা
৩. **No preemption**: রিসোর্স শুধু স্বেচ্ছায় ছাড়া হয়
৪. **Circular wait**: P1 → P2 → … → Pn → P1, প্রত্যেকে পরেরজনের অপেক্ষায়



রিসোর্স-অ্যালোকেশন গ্রাফ: চক্র = circular wait

মনে রাখার কৌশল: "**My Hungry Neighbour Cries**": Mutual exclusion, Hold and wait, No preemption, Circular wait। **যেকোনো একটি** ভাঙলেই → ডেডলক নেই।

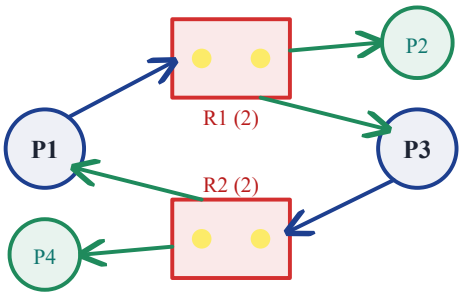
প্র২৫: শুধু একটি প্রসেস নিয়ে কি ডেডলক হতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2024
সংজ্ঞা অনুযায়ী না: **circular wait-এ কমপক্ষে ২টি প্রসেস লাগে**। বাস্তবে একটি থ্রেড নিজের ধরা non-recursive mutex আবার লক করে চিরতরে আটকে যেতে পারে ("self-deadlock"), তবে সেটি বাগ, চার-শর্তের ডেডলক নয়।

প্র২৬: Circular wait ডেডলক ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Titas Gas AE(CSE) 2024
P1 R1 ধরে R2 চায়, P2 R2 ধরে R1 চায়: অপেক্ষাগুলো চক্র তৈরি করে। প্রতিরোধ: **রিসোর্স ক্রম**: সব রিসোর্সে নম্বর দিন এবং শুধু বাড়তি ক্রমে চাওয়া যাবে, তাহলে চক্র তৈরি হয় না।

প্র২৭: A ও B দুটি রিসোর্স; P1, P2 দুটি প্রসেস। রিসোর্স ফাঁকা থাকলে সাথে সাথে দেওয়া হয়, না হলে চাওয়া প্রসেস থেমে যায়। ক্রম: P1 A চায়, P2 B চায়, P1 B চায়, P2 A চায়। (i) A কার কাছে? (ii) B কার কাছে? (iii) পরিস্থিতির নাম কী?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DPDC JAM(ICT) 2020

→ (i) A → **P1** · (ii) B → **P2** · (iii) P1 B-র অপেক্ষায়, P2 A-র অপেক্ষায় থেমে আছে: **ডেডলক** (circular wait)

প্র২৮: উদাহরণ দিয়ে দেখান যে mutual exclusion, hold and wait, no preemption ও circular wait ডেডলকের জন্য যথেষ্ট নয়।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DPDC AM(ICT) 2025



R1 ও R2-এর প্রতিটির **২টি ইনস্ট্যান্স**। চক্র P1 → R1 → P3 → R2 → P1 আছে, তাই চারটি শর্তই সত্য। কিন্তু অন্য R1 আছে **P2**-এর কাছে, অন্য R2 **P4**-এর কাছে, এবং তারা কিছুর অপেক্ষায় নেই: P2 শেষ হলে R1 P1 পায়, চক্র ভেঙে যায়। **ডেডলক নেই**। প্রতিটি রিসোর্সের একটি ইনস্ট্যান্স হলে চক্র মানেই ডেডলক; একাধিক হলে চক্র **আবশ্যিক, কিন্তু যথেষ্ট নয়**।

প্র২৯: ডেডলক কখন ঘটে এবং কীভাবে প্রতিরোধ করবেন? ডেডলক শনাক্ত ও প্রতিরোধের / মোকাবিলার উপায়গুলো আলোচনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS ICT 2024 · 38th BCS 2018 · 18th NTRCA College ICT 2024

পদ্ধতি	ধারণা	কীভাবে
Prevention	একটি শর্ত অসম্ভব করা	read-only ফাইল শেয়ার (ME) · শুরুতেই সব চাওয়া (H&W) · রিসোর্স কেড়ে নেওয়া (NP) · **ক্রম অনুযায়ী চাওয়া** (CW)
Avoidance	অবস্থা **নিরাপদ (safe)** থাকলেই দেওয়া	**Banker's algorithm** (প্রতিটির সর্বোচ্চ চাহিদা আগে জানতে হয়)
Detection + recovery	ঘটতে দাও, খুঁজে বের করো, ঠিক করো	wait-for গ্রাফে চক্র / detection অ্যালগরিদম → প্রসেস বন্ধ বা রিসোর্স কেড়ে নেওয়া (rollback)
Ignore	ostrich অ্যালগরিদম	Windows, Linux (ইউজার প্রোগ্রামে): বিরল, তাই রিবুট

১৩ ব্যাংকার্স অ্যালগরিদম, সমাধানসহ

প্র৩০: ৫টি প্রসেস P0–P4; রিসোর্স A = 10, B = 5, C = 7টি। নিচের স্ন্যাপশট, Available = (3, 3, 2)। Need বের করুন এবং সিস্টেম safe কি না যাচাই করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RAKUB ME 2021

P	Alloc	Max	Need
P0	0 1 0	7 5 3	7 4 3
P1	2 0 0	3 2 2	1 2 2
P2	3 0 2	9 0 2	6 0 0
P3	2 1 1	2 2 2	0 1 1
P4	0 0 2	4 3 3	4 3 1

১. Need = Max − Allocation

২. Work = 3 3 2 → P1 (1 2 2 ≤ work) চলে, work = **5 3 2**

৩. P3 (0 1 1) → work = **7 4 3**

৪. P4 (4 3 1) → work = **7 4 5**

৫. P2 (6 0 0) → work = **10 4 7**

৬. P0 (7 4 3) → work = **10 5 7** = মোট ✓

→ Safe; safe sequence **⟨P1, P3, P4, P2, P0⟩** (⟨P1, P3, P0, P2, P4⟩-ও সঠিক: যে ক্রম পরীক্ষায় টেকে সেটিই নম্বর পায়)।

১৪ সূত্রের প্রশ্ন

প্র৩১: একটি সিস্টেমে P সংখ্যক প্রসেস, প্রত্যেকের সর্বোচ্চ m রিসোর্স লাগে, মোট রিসোর্স r। কোন শর্তে সিস্টেম ডেডলক-মুক্ত থাকবে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা: প্রত্যেক প্রসেস $\mathbf{m-1}$টি ধরে আছে এবং আর একটির অপেক্ষায়। তখনও একটি রিসোর্স বাকি থাকলে কোনো একটি প্রসেস শেষ করে সব ছেড়ে দিতে পারে: $\mathbf{P(m-1)+1 \le r}$। উদাহরণ: ৩টি প্রসেস, প্রত্যেকের ৩টি লাগে → $3 \times 2 + 1 = 7$টি রিসোর্স দরকার।

MCQ, ভুল ছাপা: "৪টি প্রসেস, ৩টি রিসোর্স: ডেডলক ছাড়া সর্বোচ্চ কতটি চলতে পারে?" ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT 2025-এ প্রতি প্রসেসের চাহিদা দেওয়া নেই। পড়ুন **৩টি ইনস্ট্যান্স, প্রত্যেক প্রসেসের ২টি লাগে**: $n(2-1)+1 \le 3 \rightarrow \mathbf{n=2}$। ছাপা উত্তর (3) এই পাঠে মেলে না; অনুমানটি লিখে দিন।

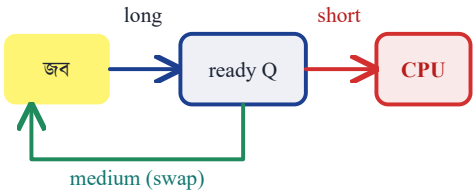
আরও যে MCQ এসেছে: ডেডলক **এড়ানোর** প্রধান পদ্ধতি → **Banker's** ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT 2025 · একই প্রসেস থেকে সবসময় রিসোর্স কেড়ে নিলে → **starvation** ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2021 · **স্পুলিং** (প্রিন্ট জব ডিস্কে কিউতে রাখা, যাতে CPU প্রিন্টারের অপেক্ষায় না থাকে) প্রিন্টার / ডিভাইস ব্যবস্থাপনার জন্য ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT 2025 · ডাইনিং ফিলোসফার: ৫ জন দার্শনিক প্রত্যেকে বাঁ কাঁটাচামচ তুলে ডানটির অপেক্ষা করে → সবাই চিরকাল অপেক্ষায় ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AME 2021; সমাধান: টেবিলে সর্বোচ্চ ৪ জন, দুটি একসাথে তোলা, বিজোড়রা আগে বাঁ ও জোড়রা আগে ডান তোলে।

১৫ CPU কেন ও কীভাবে শিডিউল হয়

প্র৩২: CPU Scheduling কী? যে কারণে (ক্রাইটেরিয়া) CPU Scheduling করতে হয় সেগুলো লিখুন। OS শিডিউলিংয়ের প্রধান প্রকারগুলো সংক্ষেপে লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA ICT 2023 · প্রকারভেদ: Combined Bank Officer(IT) 2020

CPU শিডিউলিং ঠিক করে কোন ready প্রসেস পরে CPU পাবে। দরকার, যাতে অন্যরা I/O-র অপেক্ষায় থাকলেও CPU ব্যস্ত থাকে এবং ন্যায্যভাবে ভাগ হয়। **ক্রাইটেরিয়া: CPU utilisation** ও **throughput** সর্বোচ্চ; **turnaround**, **waiting** ও **response** সময় সর্বনিম্ন।

শিডিউলার	যা ঠিক করে	চলে
Long-term (job)	কোন জব RAM-এ ঢুকবে; মাল্টিপ্রোগ্রামিংয়ের মাত্রা	কদাচিৎ
Medium-term	swap out / in (সাসপেন্ড)	মাঝে মাঝে
Short-term (CPU)	কোন ready প্রসেস পরে চলবে	কয়েক ms পরপর



প্র৩৩: Preemptive ও non-preemptive শিডিউলিংয়ের পার্থক্য কী?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 37th BCS

Non-preemptive	Preemptive
শেষ বা ব্লক না হওয়া পর্যন্ত প্রসেস CPU রাখে	OS **CPU কেড়ে নিতে পারে** (টাইমার, বেশি প্রায়োরিটি এলে)
FCFS, SJF, non-preemptive priority	RR, SRTF, preemptive priority
সহজ, ওভারহেড কম	দ্রুত সাড়া; সুইচের ওভারহেড

প্র৩৪: FCFS, SJF ও RR (Quantum = 20) অ্যালগরিদম সংজ্ঞায়িত করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NU AP 2020 (আরও: FCFS ও SJF-এর turnaround)

FCFS: আসার ক্রমে সেবা (একটি কিউ); প্রথম জব লম্বা হলে → **convoy effect**। **SJF**: সবচেয়ে ছোট পরবর্তী burst আগে; **গড় waiting time সর্বনিম্ন**, কিন্তু burst অনুমান করতে হয়। **RR**: প্রতিটি প্রসেস সর্বোচ্চ q = 20 ms পায়, তারপর কিউয়ের শেষে যায়; q বড় → FCFS, q খুব ছোট → শুধু সুইচিং।

প্র৩৫: SJF শিডিউলিংয়ে starvation ব্যাখ্যা করুন এবং একটি starvation-মুক্ত অ্যালগরিদমের নাম লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RPGCL AM(ICT) 2022 (অস্পষ্ট ছাপা)

ছোট জব আসতেই থাকলে লম্বা জব **অনির্দিষ্টকাল পিছিয়ে যায়** (starvation)। প্রতিকার: **aging**, অপেক্ষার সাথে প্রায়োরিটি বাড়ানো। **Round Robin** (ও FCFS) starvation-মুক্ত: প্রতিটি প্রসেস (n − 1)q সময়ের মধ্যে CPU পায়।

প্র৩৬: Socket, Kernel, Process, Multiprogramming, Context Switching সংজ্ঞায়িত করুন; চিত্রসহ Preemptive Priority শিডিউলিং ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BIWTA AE(CSE) 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024

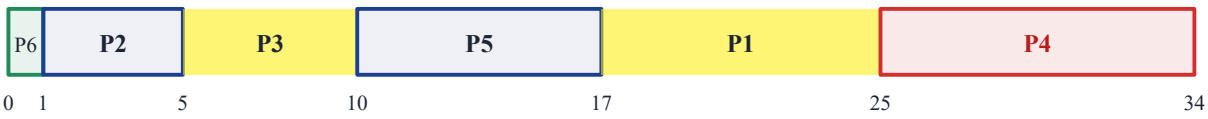
Socket: দ্বিমুখী নেটওয়ার্ক সংযোগের প্রান্তবিন্দু (IP + port) · **Kernel**: OS-এর কেন্দ্র, CPU, মেমোরি, ডিভাইস চালায় (পৃ. ১৬) · প্রসেস: পৃ. ৮ · কনটেক্সট সুইচ: পৃ. ৯ · মাল্টিপ্রোগ্রামিং: পৃ. ১০। **Preemptive priority**, ছোট সংখ্যা = বেশি প্রায়োরিটি: P1 (আসে 0, burst 5, pri 3), P2 (1, 3, pri 1), P3 (2, 2, pri 2) →

Gantt: P1 0–1 | P2 1–4 | P3 4–6 | P1 6–10 · TAT 10, 3, 4 (গড় 5.67) · WT 5, 0, 2 (গড় **2.33**)। t = 1-এ P2, P1-কে সরিয়ে দেয়।

১৬ ছয়টি প্রসেস: SJF, FCFS, RR

প্র৩৭: ছয়টি প্রসেসের (arrival, processing time): P1 (0, 8), P2 (0, 4), P3 (0, 5), P4 (1, 9), P5 (1, 7), P6 (0, 1)। SJF দিয়ে গড় turnaround time বের করুন। তারপর round robin ও FCFS দিয়ে গড় turnaround ও waiting time।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BIWTA AE(CSE) 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024 · Teletalk AM(IT) 2023 (টেবিল: একই ভাষার প্রশ্নব্যাংক শিট)



SJF: t = 0-তে শুধু P1, P2, P3, P6 এসেছে → আগে P6; তারপর এসে পড়া সবচেয়ে ছোট জব

SJF	P1	P2	P3	P4	P5	P6	গড়
Completion	25	5	10	34	17	1	
TAT = CT − AT	25	5	10	33	16	1	**90 / 6 = 15**
WT = TAT − BT	17	1	5	24	9	0	**56 / 6 = 9.33**

FCFS (সমান হলে নম্বর ক্রমে): P1 0–8 · P2 8–12 · P3 12–17 · P6 17–18 · P4 18–27 · P5 27–34

RR, q = 4 (কোয়ান্টাম ছাপা নেই: অনুমান): P1 P2 P3 P6 P4 P5 P1 P3 P4 P5 P4, শেষ 34-এ

TAT 8, 12, 17, 26, 33, 18 → গড় **19** · WT গড় **13.33** TAT 25, 8, 26, 33, 32, 13 → গড় **22.83** · WT গড় **17.17**

পরীক্ষার ফাঁদ: SJF দেয় **সর্বনিম্ন গড় WT** (9.33 বনাম 13.33 বনাম 17.17); RR গড়ে সবচেয়ে খারাপ কিন্তু **response**-এ সেরা। arrival আলাদা হলে সবসময় **TAT = CT − arrival**, শুধু CT নয় (P4, P5 আসে 1-এ)। এখানে preemptive SJF (SRTF)-ও একই চার্ট দেয়: পরে কোনো ছোট জব আসে না।

১৭ ভিন্ন সময়ে আগমন: FCFS, SRTF, RR q = 3

প্র৩৮: A (0, 10), B (3, 7), C (5, 3), D (8, 5) (arrival, execution)। FCFS, preemptive SJF ও q = 3 সহ Round Robin-এ গড় waiting time বের করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla ANE সাজেশন শিট (তারিখসহ প্রশ্নপত্র নয়)

অ্যালগরিদম	Gantt চার্ট	WT A B C D	গড় WT
FCFS	A 0–10 · B 10–17 · C 17–20 · D 20–25	0, 7, 12, 12	**7.75**
SRTF	A 0–5 · C 5–8 · A 8–13 · D 13–18 · B 18–25	3, 15, 0, 5	**5.75**
RR q = 3	A 0–3 · B 3–6 · A 6–9 · C 9–12 · B 12–15 · D 15–18 · A 18–21 · B 21–22 · D 22–24 · A 24–25	15, 12, 4, 11	**10.5**

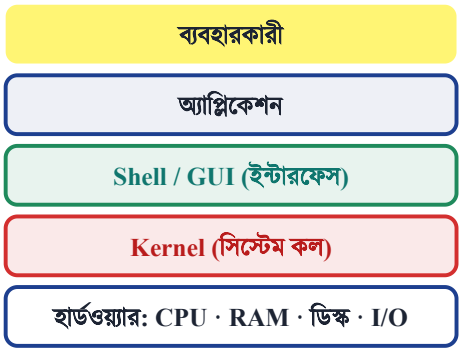
SRTF-এ t = 5-এ C (3) A-এর বাকি 5-কে হারায় → preempt। RR-এ নতুন আসা প্রসেস সদ্য সরানো প্রসেসের **আগে** কিউতে ঢোকে। **FCFS গড় waiting**, সবাই 0-তে আসে ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RAKUB ME 2021 (burst ছাপা নেই; ধরা হলো 24, 3, 3, 6): WT 0, 24, 27, 30 → **20.25**; ছোটগুলো আগে চালালে কমে যায়: convoy effect।

আগে যে সংজ্ঞাগুলো লিখবেন: **CT** completion time · **TAT** = CT − arrival · **WT** = TAT − burst · **Response** = প্রথম চলা − arrival · **Throughput** = শেষ হওয়া প্রসেস ÷ সময় (প্র৩৭ SJF: 6 / 34) · **CPU utilisation** = ব্যস্ত সময় ÷ মোট সময়

১৮ OS কী এবং কী করে

প্র৩৯: অপারেটিং সিস্টেম কী? কেন দরকার? হার্ডওয়্যারের সাথে এর সম্পর্ক কী? প্রধান উপাদান ও কাজগুলো লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 38th BCS 2018 · BCC Programmer 2019 · ICT Ministry AP 2017 · DOS, কাজ ও প্রকারভেদ: 18th NTRCA School 2024



অপারেটিং সিস্টেম হলো সিস্টেম সফটওয়্যার যা **হার্ডওয়্যার পরিচালনা করে**, প্রোগ্রামকে **সেবা দেয়** এবং ব্যবহারকারীকে ইন্টারফেস দেয় (Windows, Linux, Android)। সম্পর্ক: হার্ডওয়্যার কাঁচা রিসোর্স দেয়; OS-ই **একমাত্র** স্তর যা সরাসরি এগুলো চালায় (ড্রাইভার, ইন্টারাপ্ট) এবং **সিস্টেম কলের** মাধ্যমে প্রোগ্রামকে দেয়, তাই অ্যাপ্লিকেশন কখনো হার্ডওয়্যার সরাসরি ধরে না।

কাজ / উপাদান: প্রসেস ব্যবস্থাপনা · মেমোরি ব্যবস্থাপনা · ফাইল ব্যবস্থাপনা · I/O ও ডিভাইস ব্যবস্থাপনা · সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবস্থাপনা · নিরাপত্তা ও সুরক্ষা · নেটওয়ার্কিং · ইউজার ইন্টারফেস (CLI / GUI)।

DOS (MS-DOS): একক-ব্যবহারকারী, একক-কাজের, কমান্ড-লাইন OS। **প্রকারভেদ:** ব্যাচ · মাল্টিপ্রোগ্রামিং · টাইম-শেয়ারিং · মাল্টিপ্রসেসিং · ডিস্ট্রিবিউটেড · নেটওয়ার্ক · **রিয়েল-টাইম** · মোবাইল · এমবেডেড।

প্র৪০: শেল ও কার্নেলের মূল পার্থক্যগুলো কী?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla AM(CSE) 2024

Shell	Kernel
ইন্টারফেস, কমান্ড পড়ে	কেন্দ্র, কাজটি করে
ইউজার মোড, বদলানো যায় (bash, zsh)	কার্নেল মোড, সবসময় RAM-এ
কার্নেলকে ডাকে	হার্ডওয়্যারের সাথে কথা বলে

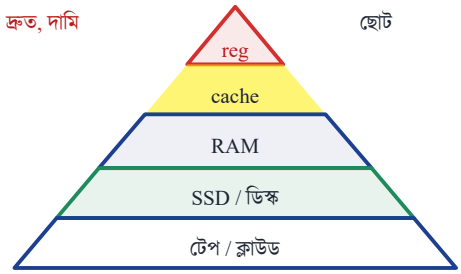
প্র৪১: মাইক্রো কার্নেল ও ম্যাক্রো কার্নেলের পার্থক্য কী ("macro" = monolithic, প্রচলিত নাম)?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2019 · BPSC AP 2023

Monolithic	Microkernel
সব সেবা কার্নেল স্পেসে	শুধু IPC, শিডিউলিং, মৌলিক মেমোরি
দ্রুত (ফাংশন কল)	ধীর (মেসেজ পাসিং)
একটি বাগে সব বন্ধ	ড্রাইভার ইউজার স্পেসে: মজবুত
Linux, Unix	QNX, Minix, Mach

রিয়েল-টাইম সিস্টেম ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA ICT 2023: সঠিকতা নির্ভর করে ফলাফল **এবং সময়সীমা মানার** ওপর। **Hard** RT: সময়সীমা ফসকালে ব্যর্থতা (এয়ারব্যাগ, পেসমেকার, মিসাইল নিয়ন্ত্রণ); **soft** RT: মান কমে (ভিডিও স্ট্রিমিং)। RTOS: VxWorks, FreeRTOS।

Windows NT I/O manager ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2019: চারটি উপ-উপাদান: **cache manager**, **file-system drivers**, **network drivers**, **hardware device drivers**।



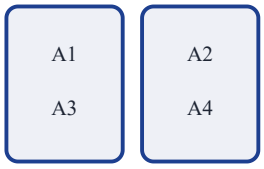
মেমোরি হায়ারার্কি ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE 2023

১৯ RAID

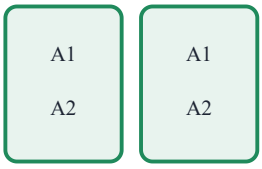
প্র৪২: RAID প্রযুক্তি কী? RAID-এর বিভিন্ন লেভেল ও সুবিধা লিখুন। ডেটা সেন্টারের সার্ভারে এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** MoL AME 2023 · BITAC AME(ICT) 2021 · Combined Bank AME/AHE 2023 · RAID-এর উদ্দেশ্য: PBL HE 2023

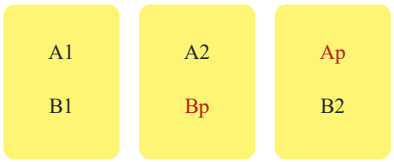
RAID (Redundant Array of Independent / Inexpensive Disks) একাধিক ডিস্ককে এক লজিক্যাল ইউনিটে জোড়ে, **গতির** জন্য (striping), **ত্রুটি সহনশীলতার** জন্য (mirroring / parity) বা দুটোর জন্য। সার্ভারে দরকার, কারণ একটি ডিস্ক নষ্ট হলেও সেবা থামা বা ডেটা হারানো চলবে না, আর সমান্তরাল অনেক ডিস্ক বেশি I/O দেয়।



RAID 0: স্ট্রাইপিং



RAID 1: মিররিং



RAID 5: ঘূর্ণায়মান প্যারিটি

লেভেল	ন্যূনতম ডিস্ক	ধারণক্ষমতা (S আকারের n ডিস্ক)	টিকে থাকে	ব্যবহার
RAID 0	2	n × S (4 × 2 TB = 8 TB)	0টি নষ্টে	গতি, অস্থায়ী ডেটা
RAID 1	2	S (মিরর জোড়া: 2 TB)	1	OS ডিস্ক, ছোট DB
RAID 5	3	(n − 1) × S = 6 TB	1	ফাইল / পড়া-নির্ভর সার্ভার
RAID 6	4	(n − 2) × S = 4 TB	2	বড় আর্কাইভ
RAID 10	4	n × S / 2 = 4 TB	প্রতি মিররে 1	**ডেটাবেজ**, ব্যাংকিং

প্র৪৩: কোন RAID লেভেল সেরা এবং কেন? ডেটাবেজে RAID; বিপুল ডেটা প্রসেস করা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন লেভেল?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Sonali Bank ADBA 2024 · RAKUB ME 2021

একক সেরা নেই। ব্যস্ত **ডেটাবেজে**: **RAID 10**, দ্রুত র‍্যান্ডম রাইট ও দ্রুত রিবিল্ড। বিপুল ধারণক্ষমতা, বেশিরভাগ পড়া: RAID 6 (দীর্ঘ রিবিল্ডের সময় ২টি নষ্টেও টেকে)।

প্র৪৪: RAID অ্যারেতে একটি ড্রাইভ নষ্ট হলে কীভাবে পুনরুদ্ধার করবেন?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla AM(CSE) 2024

① কন্ট্রোলার / `mdadm --detail` সতর্কবার্তা থেকে নষ্ট ডিস্ক নিশ্চিত; অ্যারে চলে **degraded** অবস্থায় ② এখনই জরুরি ডেটার ব্যাকআপ ③ ডিস্ক hot-swap (বা hot spare নিয়ে নেয়) ④ **রিবিল্ড** (`mdadm --add`), অগ্রগতি দেখুন ⑤ যাচাই; দ্বিতীয় ডিস্ক নষ্ট হলে ব্যাকআপ থেকে ফেরত।

পরীক্ষার ফাঁদ: **RAID ব্যাকআপ নয়**: মুছে ফেলা ফাইল বা র‍্যানসমওয়্যার সব মিররে একসাথে মোছে। নাম সত্ত্বেও RAID 0-তে **কোনো** রিডান্ডেন্সি নেই।

২০ ডিস্ক ও I/O

প্র৪৫: OS-এ Blocking এবং Buffering-এর পার্থক্য লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA CSE 2023

Blocking কয়েকটি লজিক্যাল রেকর্ডকে একটি ফিজিক্যাল ব্লকে একত্র করে (blocking factor = প্রতি ব্লকে রেকর্ড), যাতে I/O-র সংখ্যা কমে। **Buffering** ভিন্ন গতির ডিভাইসের মধ্যে ডেটা যাওয়ার সময় মেমোরির একটি অংশে রাখে, ফলে I/O ও গণনা একসাথে চলে।

প্র৪৬: Access time ও transfer time কী?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTV AP 2019

Access time = seek time + rotational latency (+ transfer): ডেটা আসা শুরুর আগের বিলম্ব। **Transfer time** = বাইট ÷ transfer rate: ডেটা সরানোর সময়। গড় latency = অর্ধেক ঘূর্ণন (7200 rpm → 4.17 ms)।

প্র৪৭: একটি ডিস্ক প্যাক: ১৬টি সারফেস, প্রতি সারফেসে ১২৮টি ট্র্যাক, প্রতি ট্র্যাকে ২৫৬টি সেক্টর, প্রতি সেক্টরে ৫১২ বাইট। (i) ধারণক্ষমতা (ii) সেক্টর অ্যাড্রেস করতে কত বিট (iii) প্রতি সেক্টরে ৩২ বাইট ওভারহেড হলে ফরম্যাটেড জায়গা।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla ANE সাজেশন শিট (তারিখসহ প্রশ্নপত্র নয়)

→ (i) $2^4 \times 2^7 \times 2^8 \times 2^9 = 2^{28}$ B = **256 MB** · (ii) সেক্টর = 2^{19} → **১৯ বিট** · (iii) $2^{19} \times (512 - 32)$ = **240 MB**

★ পরীক্ষার আগের রাত

1. পেজ = 2^(অ্যাড্রেস বিট) ÷ পেজ সাইজ
2. পেজ টেবিল = এন্ট্রি × এন্ট্রির আকার (লিখে দিন)
3. LRU: সবচেয়ে আগে ব্যবহৃতটি বাদ
4. পেজিং → ইন্টারনাল, সেগমেন্ট → এক্সটার্নাল
5. ৪ শর্ত: ME, H&W, no preemption, CW
6. ডেডলক-মুক্ত যদি $P(m-1)+1 \le r$
7. Need = Max − Alloc; Work বাড়ে Alloc দিয়ে
8. TAT = CT − AT · WT = TAT − BT
9. SJF = সর্বনিম্ন গড় WT; RR = starvation নেই
10. chmod: u g o প্রতিটিতে r 4, w 2, x 1
11. লাইন: `cat *.c | wc -l`, `ls` নয়
12. RAID 5 = (n − 1)S, RAID 10 = nS/2

✓ অনুশীলন MCQ (আগে যেগুলো এসেছে)

১. Unix-এ zombie process হলো যেটি: ✎ 49th BCS ICT 2025
ক) অসীম লুপে আটকে আছে · খ) যার exit status প্যারেন্ট পড়েনি
গ) I/O-র অপেক্ষায় · ঘ) ডেডলকে আছে

২. Process control block-এ থাকে: ✎ 49th BCS ICT 2025
ক) process ID · খ) process state
গ) program counter · ঘ) সবগুলো

৩. ডেডলক এড়ানোর প্রধান পদ্ধতি: ✎ 49th BCS ICT 2025
ক) Banker's algorithm · খ) elevator algorithm
গ) Karn's algorithm · ঘ) কোনোটিই নয়

৪. একই প্রসেস থেকে সবসময় রিসোর্স কেড়ে নিলে ঘটে: ✎ BPDB AE(CSE) 2021
ক) deadlock · খ) thrashing
গ) starvation · ঘ) aging

৫. `chmod 701`-এর পর rwxrw---x হয়: ✎ BPDB AE(CSE) 2021
ক) rwxrw---x · খ) rwxr----x
গ) rw------x · ঘ) rwx-----x

৬. স্পুলিং মূলত ব্যবহৃত হয়: ✎ 49th BCS ICT 2025
ক) প্রিন্টার ব্যবস্থাপনায় · খ) CPU শিডিউলিংয়ে
গ) ডেডলক শনাক্তে · ঘ) মেমোরি বরাদ্দে

৭. থ্র্যাশিং ঘটে যখন প্রসেসগুলো: ✎ BCS MCQ শিট
ক) I/O-র অপেক্ষা করে · খ) চলার চেয়ে বেশি পেজ আনা-নেওয়া করে
গ) ফ্র্যাগমেন্টেড · ঘ) CPU কম ব্যবহার করে

৮. 32-বিট অ্যাড্রেস ও 4 KB পেজে পেজের সংখ্যা: ✎ SGFL AE(IT) 2023
ক) 2^{12} · খ) 2^{32}
গ) 2^{20} · ঘ) 2^{10}

৯. ডেডলকের আবশ্যিক শর্ত নয়:
ক) mutual exclusion · খ) circular wait
গ) hold and wait · ঘ) preemption

১০. সর্বনিম্ন গড় waiting time দেয়:
ক) SJF · খ) FCFS
গ) RR · ঘ) priority

উত্তরমালা → ১-খ · ২-ঘ · ৩-ক · ৪-গ · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-খ · ৮-গ · ৯-ঘ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: প্র৩৭-এর (পৃ. ১৪) ছয়টি প্রসেসের জন্য SJF Gantt চার্ট আঁকুন এবং গড় turnaround ও waiting time বের করুন। ১০ নম্বর
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BIWTA AE(CSE) 2023 · Combined Bank AME/AE(IT) 2024 · Teletalk AM(IT) 2023

১ t = 0-তে এসেছে P1, P2, P3, P6 → সবচেয়ে ছোট P6 চলে 0–1 ২

২ তারপর সবসময় এসে পড়া সবচেয়ে ছোট: P2 1–5, P3 5–10, P5 10–17, P1 17–25, P4 25–34 ৩

৩ TAT = CT − AT: 25, 5, 10, 33, 16, 1 → গড় **15** ৩

৪ WT = TAT − BT: 17, 1, 5, 24, 9, 0 → গড় **9.33** ২

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ LRU ট্রেস টেবিল + ফল্ট গণনা
- ✓ ৪টি ডেডলক শর্ত + ব্যাংকার্স
- ✓ arrival-সহ Gantt চার্ট
- ✓ পৃ. ৫–৮-এর লিনাক্স কমান্ড